

Лабораторная работа №9

Решение задачи Коши

Многошаговые методы

Метод Адамса (явный)

Procedure Adams (a, b, h : real; $NewValues$: $TMas$;
 $FMas$: $TFMas$); (использует процедуру *Runge_Kut*);
Вычисляет все значения функций на отрезке ab .

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a – начало отрезка; b – конец отрезка; h – шаг приращения аргумента x ; $NewValues$ – массив (размерность 2), содержащий начальные приближенные значения функций (необходимо создать и заполнить значениями из варианта до вызова процедуры); $FMas$ – массив (размерность 2), содержащий указатели на функции правых частей системы (элементам массива присваиваются функции f_1, f_2 , которые вычисляют значения правых частей системы, до вызова процедуры. Функции определяются для каждого варианта отдельно).

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : процедура выводит результат на экран во время работы.

(Процедура использует следующие процедуры и функции:

Procedure Runge_Kut (a, h : real; var x : real;
var y_1 : $TFunZnach$; $FMas$: $TFMas$); – вычисляет начальные значения Y методом Рунге-Кутты для метода Адамса.

Все параметры формирует процедура *Adams*.

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a – начальная точка отрезка; h – шаг приращения X ; x – начальное значение X ; y_1 – массив (размерностью 2×4) содержащий приближенные значения функций в точке A ; $FMas$ – массив содержащий указатели на функции правых частей (передается в процедуру *Adams*).

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : x – значение X , на котором остановилось вычисление; y_1 – массив, содержащий первые 4 значения Y .

Функция *SQRN*(a, b : real): double; – возводит число A в степень B .)

Схема алгоритма приведена на рисунке 33.

Пример. Решить задачу Коши на отрезке $[0,3]$ с шагом 0,1.

$$\begin{cases} dy_1 / dx = y_2 \\ dy_2 / dx = e^{-xy_1} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = 0 \end{cases}$$

$F_1(x, y_1, y_2)$	$F_2(x, y_1, y_2)$	$y_1(a)$	$y_2(a)$	a	b
y_2	e^{-xy_1}	0	0	0	3

Текст программы:

```

unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Grids, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    StringGrid1: TStringGrid;
    Label1: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation
{$R *.dfm}

type
  TF=Function (x,y1,y2:real):real;
  TFMas=array [1..2] of TF;
  TFunZnach=array [1..2,1..4] of real;
  TMas=array [1..2] of real;

Function SQRN(a,b:real):double;
begin
  if a<>0 then

```

```

    sqrn:=exp(b*ln(a))
else
    sqrn:=0;
end;

```

```

function f1 (x,y1,y2:real):real;
begin
    Result:=y2;
end;

```

```

function f2(x,y1,y2:real):real;
begin
    Result:=SQRN(2.71828182846,-x*y1);
end;

```

```

Procedure Runge_Kut(a,h:real;var x:real;var y_1:TFunZnach;FMas:TFMas);
var
    i,j:integer;
    k:array [1..4] of real;
begin
    for i:=2 to 4 do
        begin
            for j:=1 to 2 do
                begin
                    k[1]:=FMas[j](x,y_1[1,i-1],y_1[2,i-1]);
                    k[2]:=FMas[j](x+h/2,y_1[1,i-1]+h/2*k[1],y_1[2,i-1]+h/2*k[1]);
                    k[3]:=FMas[j](x+h/2,y_1[1,i-1]+h/2*k[2],y_1[2,i-1]+h/2*k[2]);
                    k[4]:=FMas[j](x+h,y_1[1,i-1]+h*k[3],y_1[2,i-1]+h*k[3]);
                    y_1[j,i]:=y_1[j,i-1]+h/6*(k[1]+2*k[2]+2*k[3]+k[4]);
                end;
            end;
            x:=x+h;
            Form1.StringGrid1.Cells[i,1]:=FloatToStrF(y_1[1,i],ffExponent,4,6);
            Form1.StringGrid1.Cells[i,0]:='X='+FloatToStr(x);
            Form1.StringGrid1.Cells[i,2]:=FloatToStrF(y_1[2,i],ffExponent,4,6);
        end;
        Form1.StringGrid1.Cells[1,1]:=FloatToStrF(y_1[1,1],ffExponent,4,6);
        Form1.StringGrid1.Cells[1,0]:='X='+FloatToStr(a);
        Form1.StringGrid1.Cells[1,2]:=FloatToStrF(y_1[2,1],ffExponent,4,6);
    end;

```

```

procedure Adams(a,b,h:real;NewValues:TMas;FMas:TFMas);
var
    i,n,j:integer;
    y_1:TFunZnach;
    x:real;
begin
    Form1.StringGrid1.Cells[0,1]:='Y1';
    Form1.StringGrid1.Cells[0,2]:='Y2';
    x:=a;
    n:=Round((b-a)/h);
    y_1[1,1]:=NewValues[1];
    y_1[2,1]:=NewValues[2];

```

```

Runge_Kut(a,h,x,y_1,FMas);
Form1.StringGrid1.ColCount:=n+1;
for i:=5 to n do
begin
  for j:=1 to 2 do
    NewValues[j]:=y_1[j,4]+h/24*(55*FMas[j](x,y_1[1,4],y_1[2,4])-59*FMas[j](x-
h,y_1[1,3],y_1[2,3])+37*FMas[j](x-2*h,y_1[1,2],y_1[2,2])-9*FMas[j](x-
3*h,y_1[1,1],y_1[2,1]));
    for j:=2 to 4 do
      begin
        y_1[1,j-1]:=y_1[1,j];
        y_1[2,j-1]:=y_1[2,j];
      end;
      y_1[1,4]:=NewValues[1];
      y_1[2,4]:=NewValues[2];
      x:=x+h;
      Form1.StringGrid1.Cells[i,0]:='X='+FloatToStr(x);
      Form1.StringGrid1.Cells[i,1]:=FloatToStrF(NewValues[1],ffExponent,4,6);
      Form1.StringGrid1.Cells[i,2]:=FloatToStrF(NewValues[2],ffExponent,4,6);
    end;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  NewValues:TMas;
  FMas:TFMas;
begin
  NewValues[1]:=0;
  NewValues[2]:=0;
  FMas[1]:=f1;
  FMas[2]:=f2;
  Adams(0,3,0.1,NewValues,FMas);
end;
end.

```

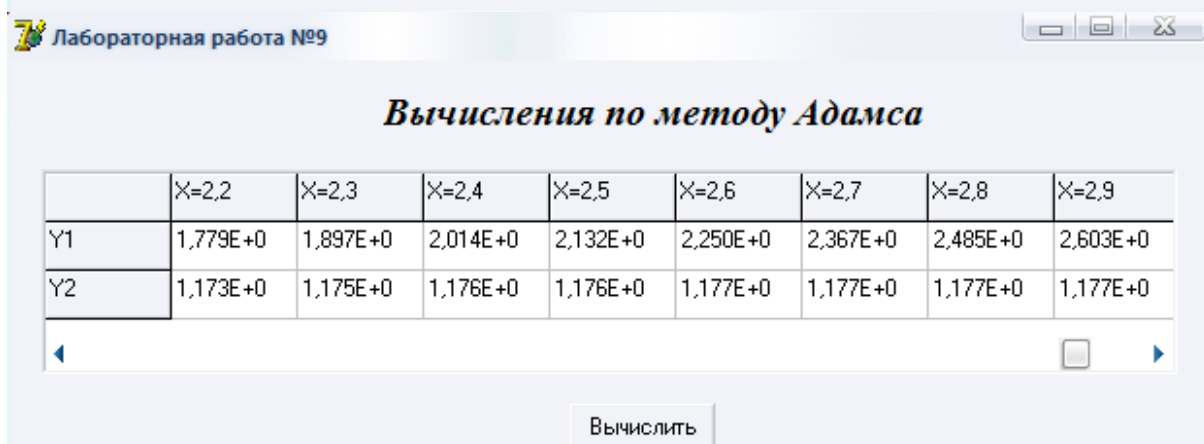
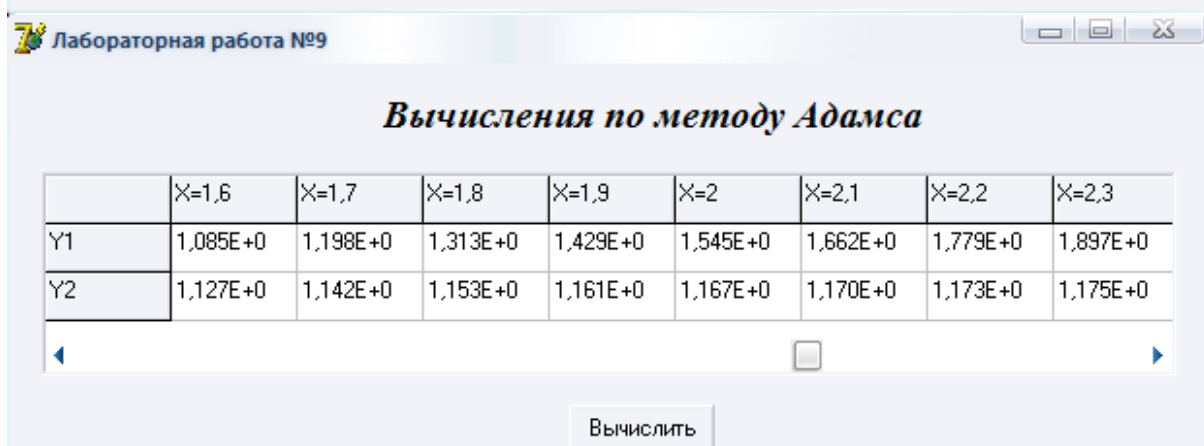
Вычисления по программе привели к следующим результатам:

Лабораторная работа №9

Вычисления по методу Адамса

	X=0	X=0,1	X=0,2	X=0,3	X=0,4	X=0,5	X=0,6	X=0,7
Y1	0,000E+0	0,000E+0	1,048E-2	3,139E-2	6,600E-2	1,105E-1	1,643E-1	2,272E-1
Y2	0,000E+0	9,967E-2	1,988E-1	2,973E-1	3,956E-1	4,917E-1	5,844E-1	6,724E-1

Вычислить



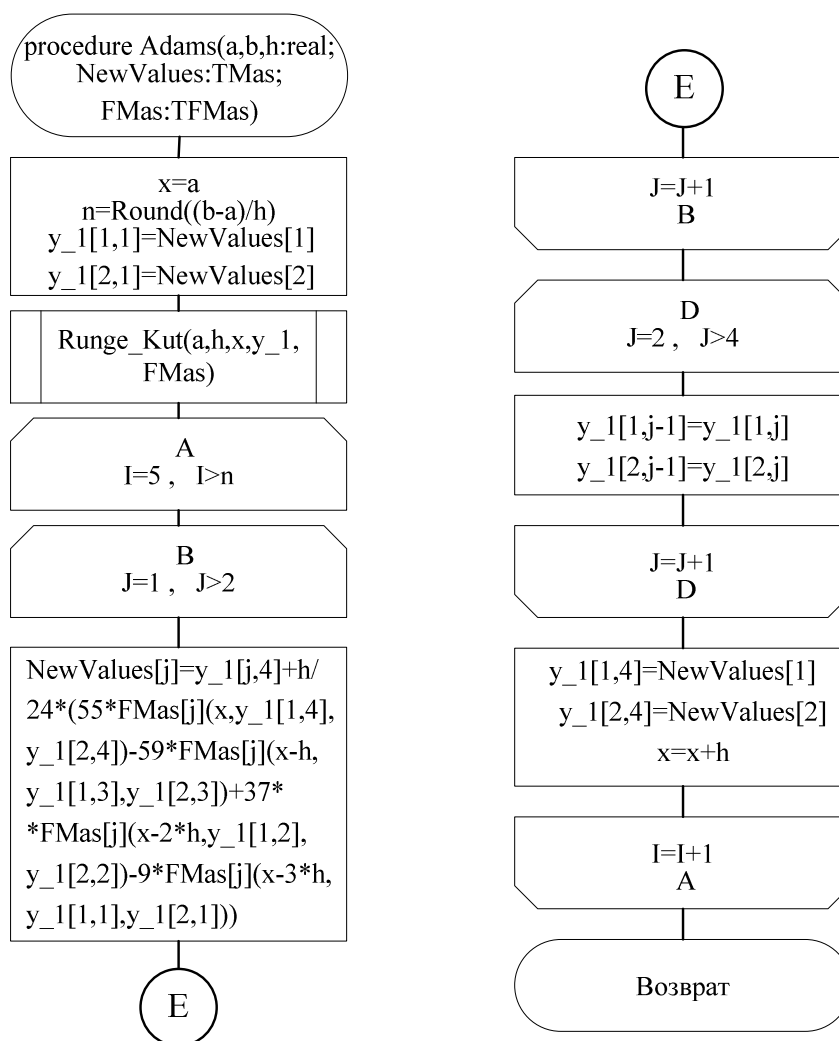


Рисунок 33 – Схема алгоритма явного метода Адамса

Варианты заданий

Таблица 7

№ вари- анта	$F_1(x, y_1, y_2)$	$F_2(x, y_1, y_2)$	$y_1(a)$	$y_2(a)$	a	b
1	2	3	4	5	6	7
1	$\arctg\left(\frac{1}{1+y_1^2+y_2^2}\right)$	$\sin(y_1 y_2)$	1	0	-1	1
2	$\arctg(x^2+y_2^2)$	$\sin(x+y_1)$	0,5	1,5	0	2
3	$\frac{y_1+x}{y_1^2+y_2^2}$	$\cos(y_1+xy_2)$	-1	1	0	4
4	$e^{y_1 y_2}$	$xy_1 y_2$	1	0	0	5
5	$\frac{x}{\sqrt{1+x^2+y_2^2}}$	$\frac{y_2}{\sqrt{1+x^2+y_1^2}}$	0,2	0	-1	1

Продолжение таблицы 7

№ вари- анта	$F_1(x, y_1, y_2)$	$F_2(x, y_1, y_2)$	$y_1(a)$	$y_2(a)$	a	b
1	2	3	4	5	6	7
6	$\sin(x^2 + y_2^2)$	$\cos(xy_1)$	0	0	0	4
7	$\sin y_2$	$\cos y_1$	0,5	-0,5	1	3
8	$x \cos(y_1 + y_2)$	$\sin(y_1 - y_2)$	-0,6	2	2	5
9	$\sin y_1 \cos^3 y_2$	$\cos y_1 \cos y_2$	0	0	-1	3
10	$\sin(y_1 y_2)$	$\cos(xy_1 y_2)$	0,5	1,2	0	2
11	$\arctg(\frac{1}{1 + y_1^2 + y_2^2})$	$\sin(y_1 y_2)$	1	1	1	4
12	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	$y_2 \cos x - \sin 2x$	0,8	3,5	2	3
13	$\frac{y_1 + x}{y_1^2 + y_2^2}$	$\cos(y_1 + xy_2)$	1	-1	2	4
14	$\sin(xy_2)$	$\cos(xy_1 y_2)$	0	-3	2	5
15	$\cos(y_1 y_2)$	$\sin(y_1 + y_2)$	0	0	0	2
16	$y_2 \ln x$	$\sin(x - y_2)$	-2	-1	1	4
17	$\cos y_1 \cos y_2$	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	0	1	-1	1
18	$\arctg(\frac{1}{1 + y_1^2 + y_2^2})$	$\sin y_1$	0	0	-2	1
19	$y_1 + y_2$	$\cos(xy_1)$	0	0	0	4
20	$x \cos(y_1 + y_2)$	$Y_1 y_2$	-1	1	0	4
21	$\cos(y_1 y_2)$	$y_2 \cos x - \sin 2x$	-1	5	2	4
22	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	$\sin(y_1 - y_2)$	1	1	0	3
23	$\cos(x + y_2)$	$\sin(x - y_2)$	0,7	-0,5	0	4
24	$x \cos(y_1 + y_2)$	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	0	0	0	2
25	$\frac{x}{\sqrt{1 + x^2 + y_2^2}}$	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	0,2	0	0	3
26	$\sin y_2$	$\cos(y_1 y_2)$	1	-1	0	1
27	$\frac{y_2}{\sqrt{1 + x^2 + y_1^2}}$	$\sin(y_1 y_2)$	-2	3	-1	1
28	$\sin(xy_2)$	$x + \cos(xy_1)$	0	0	0	2
29	$y_2 \ln x$	$y_1 y_2$	0	0	-5	0
30	$\sin(y_1 y_2)$	$\cos(xy_1 y_2)$	-1	2	0	2